

H-M Synced 플랫폼 상세 설명서

인간-기계 스트레스 동기화 기반 AX 통합 스마트 안전·보건 플랫폼 & 페어코인 시스템 심층 분석

[플랫폼 한 줄 요약]

"아픈 기계가 사람을 아프게 한다." — 설비의 미세 초음파·진동과 근로자의 생체 리듬을 한 타임라인에서 동기화 분석해 사고와 번아웃을 동시에 예방하고, 그 과정을 관제센터·3D 트윈·AI 에이전트 시뮬레이터로 시각화한 차세대 웹 플랫폼입니다.

1. 플랫폼 개요 및 접속 정보

H-M Synced 웹사이트는 복잡한 '인간-기계 스트레스 동기화' 개념을 누구나 브라우저에서 직관적으로 체험할 수 있도록 개발된 혁신적 결과물입니다. 크게 소개 랜딩 페이지와 8개 뷰의 라이브 콘솔로 구성되어 있으며, 외부 네트워크 요청 없이 브라우저 내 실시간 시뮬레이션으로 안전 관리 프로세스를 완벽히 시각화합니다.

구분	상세 내용
주요 대상	대구·경북 지역 50인 미만 영세 제조 사업장 (프레스, 사출, CNC 등)
소개 사이트 URL	https://o2134269-cmd.github.io/shine-k-safety/
라이브 콘솔 URL	https://o2134269-cmd.github.io/shine-k-safety/console.html
주요 기술 특징	무료 배포(GitHub Pages), 3개 국어(한국어·English·中文) 자동 감지, 외부 호출 0건(구글 차단 환경 및 화웨이·샤오미 등 전 세계 모든 기기 호환)

2. 핵심 동작 원리 (How It Works)

본 플랫폼은 두 가지 핵심 엔진의 상호작용과 양방향 개입 메커니즘을 통해 작동합니다.

- **인간(H-Index) 엔진:** 근로자의 HRV(심박변이도) 및 수면 EDA(지선활동) 데이터를 기반으로 NANDA 및 KOSHA 가이드를 결합하여 AI 건강위험지수를 도출합니다.
- **기계(M-Index) 엔진:** MEMS 3축 진동 센서 및 초음파(>20kHz) 분석을 통한 FFT(고속 푸리에 변환) 처리를 기반으로 설비 마모율과 다운타임을 정밀 예측합니다.
- **H-M 동기화 분석:** 기계의 M-Index가 상승한 후 30분 이내에 근로자의 H-Index가 동반 상승할 경우, '인간-기계 스트레스 동기화' 상태로 확정합니다. 이에 대응하여 기계 RPM 감속 및 ANC 모국어 휴식 가이드 등 양방향 실시간 개입이 즉각 실행됩니다.

3. 페어코인(Paircoin) 시스템 심층 분석

기존의 강제적인 안전 규제나 지침 전달 방식에서 벗어나, 근로자가 스스로 안전 수칙을 준수하고 건강 관리에 동참할 수 있도록 유도하는 참여형 게이미피케이션(Gamification) 핵심 모듈입니다.

■ 페어코인의 목적 및 기대효과

근로자의 일상적인 안전 행동과 보건 활동을 정량적으로 측정하고 이를 보상과 연계함으로써, 작업장 전반에 걸쳐 자발적인 행동 변화와 긍정적인 안전 문화를 정착시키는 것을 최우선 목표로 합니다.

■ 주요 평가 및 점수화(Scoring) 항목

- **디바이스 착용 및 연동:** 안전 예방의 기초가 되는 스마트 웨어러블 디바이스 및 센서의 실시간 착용률을 자동 정량화하여 점수에 반영합니다.
- **개인 맞춤형 보건 목표 달성:** 근로자별로 주어지는 단기/장기 건강 목표 달성도를 평가합니다. 특히 '금연 트랙'과 같은 고도화된 보건 실천 프로그램을 독립 운영하여 실질적인 건강 증진을 도모합니다.
- **안전기여도 및 커뮤니티 활성화:** 작업장 내 위험 요소를 선제적으로 발견하거나 안전 보건 공유 커뮤니티에 적극적으로 참여한 활동을 마일리지 형태로 적립합니다.

■ 보상 메커니즘 및 경쟁 생태계

- **점수 티어(Tier) 제도:** 획득한 누적 점수에 따라 개인별 등급(티어)을 상승시켜 지속적인 성취 동기를 부여합니다.
- **팀 리더보드(Leaderboard) 운영:** 부서별 혹은 조별 경쟁을 시각화하는 팀 리더보드를 결합하여 개인의 노력이 조직 전체의 안전 강화로 확산되는 집단 시너지 효과를 창출합니다.
- **실질적 리워드(Reward) 체계:** 달성한 티어 및 경쟁 결과에 기반한 명확한 인센티브 및 보상 메커니즘을 제공하여 중장기적인 참여율을 안정적으로 유지합니다.

4. 라이브 콘솔의 8대 핵심 기능 뷰(View)

라이브 콘솔 뷰	핵심 기능 및 시각화 요소
통합 관제센터	안전점수 KPI, 위험 감지 알림, 구역 온도, CCTV AI 8채널 객체 자세 감지 박스 및 월간 리포트 자동 생성
근로자안전 라이브	40명 근로자의 HRV, 수면 EDA, 현재 위험단계(안전/주의/위험) 실시간 대시보드 표출

라이브 콘솔 뷰	핵심 기능 및 시각화 요소
3D 디지털 트윈	자체 SVG/Canvas 기반 아이소메트릭 3D 작업장 구현. 설비 호버 시 SENSE-JUDGE-ACT-CONNECT 로직 표시
AI 에이전트	4대 프레임워크 기반 12개 에이전트의 실시간 추론 로그 및 의사결정 프로세스 투명화
시나리오 시뮬레이터	설비 마모, 급성 스트레스, 낙상 등 주요 위기 상황 발생 시 M/H 지수의 동적 변화 시연
모션 / 낙상 감지	MediaPipe 스타일의 자세 스켈레톤 REBA 점수 연산 및 긴급 대응 체인 순차 시각화
연결 디바이스	AI CCTV, mmWave 레이더 센서, 웨어러블 디바이스의 배터리 및 연결 상태 실시간 관리
기업 가입 신청	브라우저 보안 환경 내부에서 완결되는 파일럿 서비스 신청용 프론트엔드 데모 폼

5. 기대효과 및 미래 가치

본 플랫폼의 도입은 단순 안전 관리를 넘어 산업 전반에 혁신적인 가치를 제공합니다.

- 안전·보건 차원:** 근로자의 집중력 저하 및 위험 요인을 실시간 제어하여 **산업재해 사고율 50% 감소**를 달성하고, 골든타임을 사수합니다.
- 경제·생산성 차원:** 예지보전을 통해 설비 다운타임을 예방하여 **설비 가동률 15% 향상** 및 제조 불량률 최소화를 실현하며 중대재해처벌법에 능동적으로 대응합니다.
- 지역·학계 협력:** 간호학 중심의 융합 보건 R&D 거점을 구축하고 공공 산업보건 데이터셋을 확산하여, 구인난에 시달리는 대구·경북 영세 제조 사업장에 '안전 브랜드' 가치를 부여합니다.

※ 본 설명서 및 라이브 콘솔의 모든 수치와 연산 데이터는 KW AI 플랫폼 경진대회를 위해 정밀 설계된 시뮬레이션 환경이며, 기술적 타당성과 개념 모델을 시각적으로 증명하기 위한 목적으로 작성되었습니다.